图 7.1 MSAS-GNN 谱驱动自适应稀疏化框架贡献结构 · 五层纵向递进：推理约束 → 问题形式化（Ch3） → 三维参数（Ch4） → 算法整合（Ch5） → 实验验证（Ch6） · 统一推理口径 $\mathcal{O}(n\bar{k}d)$ 全程不变

全框架核心效率约束：统一推理口径 · 三条主要创新点

聚合主项口径（$\tilde{\Phi}^{\text{cache}}$ 已离线预计算）

$$\mathcal{O}(n\bar{k}d)$$

n：节点数 | $\bar{k}=\frac{1}{n}\sum_i k_i^{\text{total}}$ | d：特征维度

⚠ 各章方法设计均须保持此推理口径
成立条件：① $\bar{k} \ll \bar{d}$ ② $k_i \le k_{\max}$ ③ 静态图/Transductive

各方法推理复杂度对比

GCN（稠密）	$\mathcal{O}(L{\cdot}m{\cdot}d)$
SGC	$\mathcal{O}(m{\cdot}d)$
SDGNN	$\mathcal{O}(n\bar{k}d)$（全局）
MSAS-GNN ✓	$\mathcal{O}(n\bar{k}d)$（自适应）

三条主要创新点

① **第3–4章** 建立谱驱动节点级自适应稀疏预算体系，以"频率×节点×跳距"三维参数取代 SDGNN 全局统一 λ_1，实现节点异质性感知稀疏化

② **第5章** 以 LARS 为核心求解器完成三维参数端到端整合，给出 σ-谱相似性条件化误差界与参数反向设计链，推理复杂度 $\mathcal{O}(n\bar{k}d)$ 全程保持

③ **第6章** 系统实验验证：六数据集均优于 SDGNN（同配 +1.2%，异配 +3.2%），推理加速均值 ×8.0，显存节省 74.8%，消融逐模块确认各设计准则

▼ 问题设定、优化目标与指标接口

第3章 问题形式化与图复杂度量化指标体系

§3.1 问题形式化与设计准则

SDGNN 全局统一 $k_i{=}k$ 系统性偏差：枢纽节点覆盖率仅 k/d_i，低度节点预算冗余

$$\min_{W_\phi,\Theta} \frac{1}{2}\|\Theta^\top\tilde{\Phi}-H^*\|_F^2+\sum_i \tau(i)\|\theta_i\|_1+\frac{\lambda_{\text{reg}}}{2}\|W_\phi\|_F^2$$

准则1 性能保持 | 准则2 显著加速 | 准则3 自适应性

§3.2 四类图复杂度量化指标（算法3.1 批量预处理，$\mathcal{O}(mK_{\text{eig}}+nK_{\text{eig}}+m)$）

① 同配系数

h_{edge}，h_i（$\mathcal{O}(m)$ 单独计算）

宏观/节点双层；宏观同配图中桥接节点 h_i 可极低

→ Ch4 §4.1 频率权重修正

② 节点谱能量

$E_{\text{spectral}}(i)=\sum_k w_k|U_{ik}|^2\lambda_k$

Lanczos $\mathcal{O}(mK_{\text{eig}})$；频率权重接口留待Ch4实例化

→ Ch4 §4.2 $\tau(i)$ 设计谱输入

③ 局部图熵

$H_{\text{norm}}(i)$（邻域消息流均匀性）

归一化形式；熵高→邻域混乱→调制 $\tau(i)$

→ Ch4 §4.2.2 $\tau(i)$ 补充因子

④ 谱间隙+中心性

$\hat{\lambda}_{\text{gap}}$，$C_{\text{deg}}(i)$，$\text{core}(i)$

谱间隙驱动跳距衰减速率；中心性补充 $\tau(i)$ 融合（约共20%）

→ Ch4 §4.3 跳距 + §4.2.2 融合

输出：四类指标构成三维参数设计的完整可计算输入接口

▼ 四类可计算指标 $E_{\text{spectral}}(i)$，$H_{\text{norm}}(i)$，$\hat{\lambda}_{\text{gap}}$，$C_{\text{deg}}(i)$

第4章 "频率 × 节点 × 跳距"三维自适应稀疏参数体系

§4.1 频率维：等权实例化谱能量

Ritz特征对 Ch3接口输入 → $w_k(i)=1/K_{\text{eig}}$ 等权实例化 → $E_{\text{spectral}}(i)$ 等权谱能量

$$E_{\text{spectral}}(i)=\sum_k \frac{1}{K_{\text{eig}}}|U_{ik}|^2\lambda_k$$

保持任务通用性 | 精细频率感知留待后续工作

→ §4.2 节点维 $\tau(i)$ 谱输入

§4.2 节点维：节点级自适应正则系数

$E_{\text{spectral}}(i)$ 谱能量输入 → Weyl扰动界 四步逻辑链 单调准则推导 → $\tau(i)$ 多因子融合输出

$$\tau(i){=}\text{clip}(\tau_{\text{base}}\exp(-\beta E_{\text{spectral}}(i)/E_{\text{th}}),\ \tau_{\min},\tau_{\text{base}})$$

谱能量高 ⇒ $\tau(i)$↓ ⇒ L1弱 ⇒ 保留邻居多。多因子：谱能量(≈60%) + 度中心性 + k-core + 局部图熵。
Hub节点 $\tau{\approx}10^{-7}$–10^{-6}；叶节点 $\tau{\approx}10^{-4}$–10^{-3}。

定理4.1 $\tau(i)$ 单调性准则 | 算法4.1 多因子计算

→ §5.1 Phase Θ 节点正则系数接口

§4.3 跳距维：分层跳距预算分配

$\hat{\lambda}_{\text{gap}}$ Ch3接口输入 → 衰减界分析 $\mu_\star(P)^{l-1}$ 几何递减 → $k_i^{(l)}$ 整数预算配额

精确解 $k_i^{*(l)}\propto\sqrt{p_l}$ · 工程近似（$p_{\max}/p_{\min}{\le}2$）$k_i^{*(l)}\propto p_l$

策略1 均匀衰减 | 策略2 谱间隙自适应 | 定理4.2 误差界

Cora三跳保留率：1.00 / 0.86 / 0.67；$\tau(i)$ 与 $k_i^{(l)}$ 独立设计，可分别优化。

→ §5.1 LARS 候选集构造接口

▼ 三维参数接口 $\tau(i)$，$k_i^{(l)}$，$w_k(i)$

第5章 算法整合、理论保证与复杂度分析

LARS 端到端交替优化算法

算法5.1 分层LARS残差级联
Phase Θ：τ(i)-加权Lasso
Phase W：反向传播

→

算法5.2 训练后结构固化
输出 Θ^{fixed}，$\tilde{\Phi}^{\text{cache}}$
推理退化为单次稀疏矩阵乘

$\hat{H}=(\Theta^{\text{fixed}})^\top\tilde{\Phi}^{\text{cache}}$ · 复杂度 $\mathcal{O}(n\bar{k}d)$，与层数 L 完全无关

$\tau(i)$ 节点 Lasso 惩罚系数 | $k_i^{(l)}$ 为预算截断上限 | 残差级联分层求解 | 三维参数端到端闭环

交替优化为非凸，仅保证收敛到驻点，经验稳定性见第6章训练曲线。$\tau(i)$ 默认由手工特征路径生成，GRACE 路径可选替换，共享同一数值范围 $[\tau_{\min},\tau_{\text{base}}]$。

谱近似误差理论保证

σ-谱相似性：$\sigma \le 1+\varepsilon_{\text{total}}$（定理5.1）

定理5.2 L 层条件化联合误差界，三维参数与精度损失定量衔接

反向参数设计链：$(\tau_{\text{base}},\{p_l\}) \to \varepsilon_{\text{total}}$（附录B.2）

四处近似间隙诚实标注：局部→全局聚合步骤尚未完全严格化，以**条件化工程参考界**表述

复杂度分解与适用边界

推理：$\mathcal{O}(n\bar{k}d)$（与 L 无关，缓存就绪）

训练 Phase Θ：$\sum_i \mathcal{O}(|C_i|^3)$（量级与SDGNN相当）

预处理：$\mathcal{O}(mK_{\text{eig}})$，一次性离线执行

① $\bar{k} \ll \bar{d}$ | ② $k_i{\le}k_{\max}$ | ③ 静态图/Transductive

实用参数：$\tau_{\text{base}}^{\text{practical}}{\in}[10^{-4},5{\times}10^{-4}]$；Inductive 扩展留待后续工作。

▼ 固化模型 Θ^{fixed}、误差界 $\varepsilon_{\text{total}}$，向上反馈验证闭环

第6章 实验验证（精度 · 模块有效性 · 效率）

主实验：节点分类准确率

六个静态基准数据集 · 10种子重复 · 均值±标准差 · Wilcoxon 检验 $p{<}0.05$ 全组显著

同配图 Cora / Citeseer / PubMed
平均 +1.2% vs SDGNN
Citeseer 最高 +1.8%

异配图 Chameleon / Squirrel
平均 +3.2%（同配图 2.7×）
频率修正贡献 +2.1%

大规模 ogbn-arxiv
75.13%，+0.86 pp
延迟仅增 0.7 ms/batch

消融：逐模块独立贡献

Cora 为主验证场景（表6.5/6.6）

谱 | 谱能量 $E_{\text{spectral}}(i)$ 主导因子，贡献约 **67%**

跳 | $\gamma{=}0.5$ 精确解优于均匀分配；频率修正 +2.1%（异配图）

对 | GRACE 对比增强可选路径，额外贡献 0.3–0.6%（§6.3.1）

效率 · 可视化验证

推理加速 ×13.6（ogbn-arxiv） · 四集均值 ×8.0

显存节省 74.8%；预处理约 470 次查询可摊销

$\tau_{\text{base}}{\in}[10^{-4},5{\times}10^{-4}]$ 性能波动小，参数稳健

度–$\tau(i)$ 负相关 Pearson $\rho{=}{-}0.68$（对数坐标，图6.x）

t-SNE Silhouette：GCN 0.45 → SDGNN 0.61 → **MSAS 0.68**

▼ 实证层输出与全文贡献收束

节点分类精度	推理效率	谱近似保证	章间接口链
Cora 87.8% · Citeseer 81.5% · PubMed 89.7% · ogbn-arxiv 75.1% Chameleon 67.2% · Squirrel 56.9%	ogbn-arxiv 加速 ×13.6 · 四数据集均值 ×8.0 · 显存节省 74.8%（vs GCN）	$\sigma{\le}1+\varepsilon_{\text{total}}$（定理5.1）· 条件化联合误差界（定理5.2） 反向参数设计链（附录B.2）	Ch3 指标 → Ch4 三维参数 Ch4 $\tau(i)$, $k_i^{(l)}$ → Ch5 LARS · Ch5 Θ^{fixed} → Ch6 实验验证